

Datos del estudiante

Nombre y apellidos	Nombre y apellidos del estudiante
Fecha de entrega	00/00/0000

Aplicación CRUD de productos en Python

Objetivos de la actividad

A través de esta actividad podrás practicar el diseño de clases en Python y su aplicación en un sistema CRUD (crear, leer, actualizar, eliminar).

Pautas de elaboración

1. Definir la clase `Producto`. Para ello, deberás crear una clase con los siguientes atributos:
 - `id`: identificador único del producto (entero).
 - `nombre`: nombre del producto (*string*).
 - `precio`: precio del producto (número en coma flotante).
 - `cantidad`: cantidad disponible en inventario (entero).
2. Crear una lista vacía para almacenar productos. Esta lista servirá como memoria para guardar los productos durante la ejecución del programa.
3. Implementar funciones para cada operación CRUD. Crea cuatro funciones separadas para realizar cada una de las siguientes tareas:
 - Crear los productos: solicita al usuario los datos necesarios, crea un objeto `Producto` y lo agrega a la lista. En tres líneas separadas, puedes usar `input()` para

solicitar al usuario el nombre, precio y cantidad del nuevo producto. Como `input()` devuelve un *string*, será necesario un `cast` a `float` para el precio y un `cast` a `int` para la cantidad.

- ▶ Listar los productos: recorre la lista y muestra todos los productos con sus datos.
- ▶ Actualizar productos: busca un producto por su `id` y permite modificar su nombre, precio o cantidad. Igual que para crear, puede hacerse con varios `input()` en líneas separadas.
- ▶ Eliminar productos: busca un producto por su `id` y lo elimina de la lista si existe. Si no existe, debe mostrarse un mensaje informando al usuario.

Agregar una interfaz simple por consola. Usa `print()` para mostrar un menú básico

4. de opciones, e `input()` para que el usuario seleccione qué acción desea realizar. Según la opción ingresada, llama a la función correspondiente. Ya que `input()` devuelve un *string*, se debe comparar contra cadenas (`if opcion == "1"`). Puedes usar un bucle `while` para que el menú se repita hasta que el usuario elija salir.

Por ejemplo:

```
print("1. Crear producto")
print("2. Listar productos")
print("3. Actualizar producto")
print("4. Eliminar producto")
print("5. Salir")
opcion = input("Selecciona una opción: ")
```

5. Asignar automáticamente los `id` de los productos. Usa una variable numérica global que se incremente cada vez que se cree un nuevo producto, para que cada uno tenga un `id` único.
6. Validar las entradas de los usuarios. Agrega verificaciones para asegurarte de que el usuario no introduzca letras donde se espera un número, o `id` que no existen. Si ocurre un error, informa al usuario con un mensaje claro.

Extensión y formato

La entrega debe ser un archivo .py con el código de la solución. Se recomienda comprimirlo como ZIP.

Criterios de evaluación

Título de la actividad	Descripción	Peso %
Implementación del CRUD	El programa permite crear, leer, actualizar y eliminar productos correctamente	40%
Definición y uso de la clase Producto	La clase está bien diseñada, con los campos requeridos	20%
Interacción por consola	El menú funciona de forma básica, pero correcta, y permite al usuario ejecutar las operaciones	20%
Claridad y organización del código	El código está dividido en funciones, usa nombres claros y resulta fácil de seguir	20%
		100 %